Tutorial 08 para hacer en clase – Recuerde subir su enlace del repositorio antes de finalizar la clase.

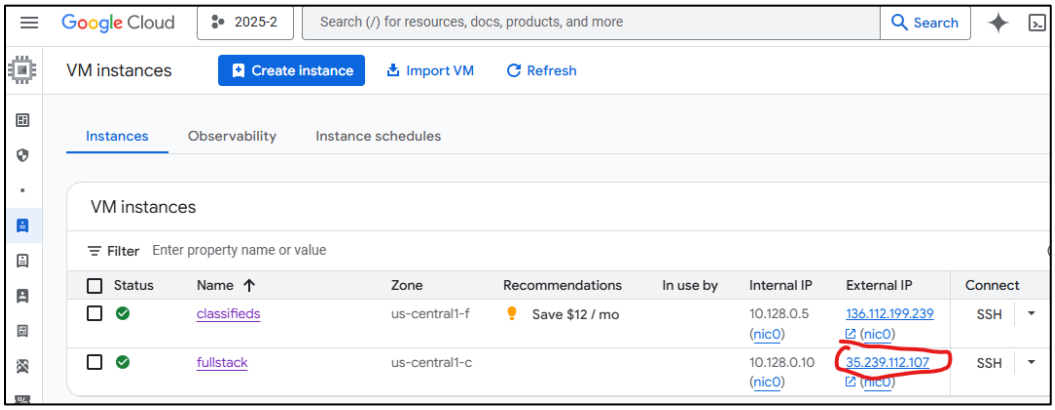
Antes de iniciar:

- Recuerde terminar los tutoriales anteriores (ya que son acumulativos).
- Este tutorial muestra cómo desplegar los proyectos “frontend” y “backend” usando Docker y Docker-compose.

A.Creación de la máquina virtual

Crear la máquina virtual para desplegar el proyecto

- Siga los pasos A, B, C y D del “Tutorial-GCP-Completo” para crear una nueva máquina virtual. Una vez creada esa máquina, ya tendrá instalado Docker y Docker Compose.
- Ahora, guarde la dirección IP que le arroja esa máquina (ver siguiente imagen).



B. Modificación del Backend

Modificar app.module.ts:

- Ubicado en la carpeta raíz del proyecto ("backend"), modifique el archivo *src/app.module.ts* según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
...

@Module({
  imports: [
    TypeOrmModule.forRoot({
      type: 'sqlite',
      database: process.env.SQLITE_PATH ?? 'database.sqlite',
      autoLoadEntities: true,
      synchronize: true,
    }),
    HomeModule,
    BooksModule,
  ],
})
export class AppModule {}
```

Modificar main.ts:

- Ubicado en la carpeta raíz del proyecto ("backend"), modifique el archivo *src/main.ts* según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
...

async function bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create(AppModule);

  const corsOrigins = process.env.CORS_ORIGIN?.split(',').map((s) => s.trim());
  app.enableCors({
    origin: corsOrigins?.length ? corsOrigins : ['http://localhost:5173', 'http://localhost',
'http://127.0.0.1'],
  });
```

```
  app.setGlobalPrefix('api');

  await app.listen(process.env.PORT ?? 3000);
}
void bootstrap();
```

Crear el .dockerignore

- Ubicado en la carpeta raíz del proyecto (“backend”), cree el archivo *.dockerignore* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
node_modules
coverage
.git
.gitignore
*.md
test
.env
.env.*
```

Crear el Dockerfile

- Ubicado en la carpeta raíz del proyecto (“backend”), cree el archivo *Dockerfile* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
FROM node:22-bookworm-slim
WORKDIR /app
ENV NODE_ENV=production
COPY package*.json ./
RUN npm install --omit=dev
COPY dist ./dist
EXPOSE 3000
CMD ["node", "dist/main.js"]
```

Compilar el proyecto local

- Ejecute el siguiente comando ubicado en la carpeta raíz de su proyecto “backend”:

Ejecutar en Terminal

```
npm run build
```

Dejar de ignorar la carpeta “dist” de “backend” (SOLO aplicar este cambio SI cuenta con el gitnore correspondiente)

- Modifique el archivo *.gitignore* de la carpeta “backend” según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

compiled output

~~dist/~~

/node_modules

/build

…

C. Modificación del Frontend

Crear el .dockerignore

- Ubicado en la carpeta raíz del proyecto ("frontend"), cree el archivo *.dockerignore* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
node_modules
.git
.gitignore
*.md
```

Crear el .env

- Ubicado en la carpeta raíz del proyecto ("frontend"), cree el archivo *.env* con el siguiente contenido (**cambie la IP por la IP de su máquina**):

Añadir todo este código

```
VITE_API_BASE_URL=http://35.239.112.107:3000
```

Compilar el proyecto local

- Ejecute el siguiente comando ubicado en la carpeta raíz de su proyecto "frontend":

Ejecutar en Terminal

```
npm run build
```

Crear el docker-compose.yml

- Ubicado en la carpeta raíz **("courseprojects")**, cree el archivo *docker-compose.yml* con el siguiente contenido (**cambie la IP por la IP de su máquina**):

Añadir todo este código

```
services:
  backend:
    build:
      context: ./backend
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      PORT: 3000
      SQLITE_PATH: /data/database.sqlite
```

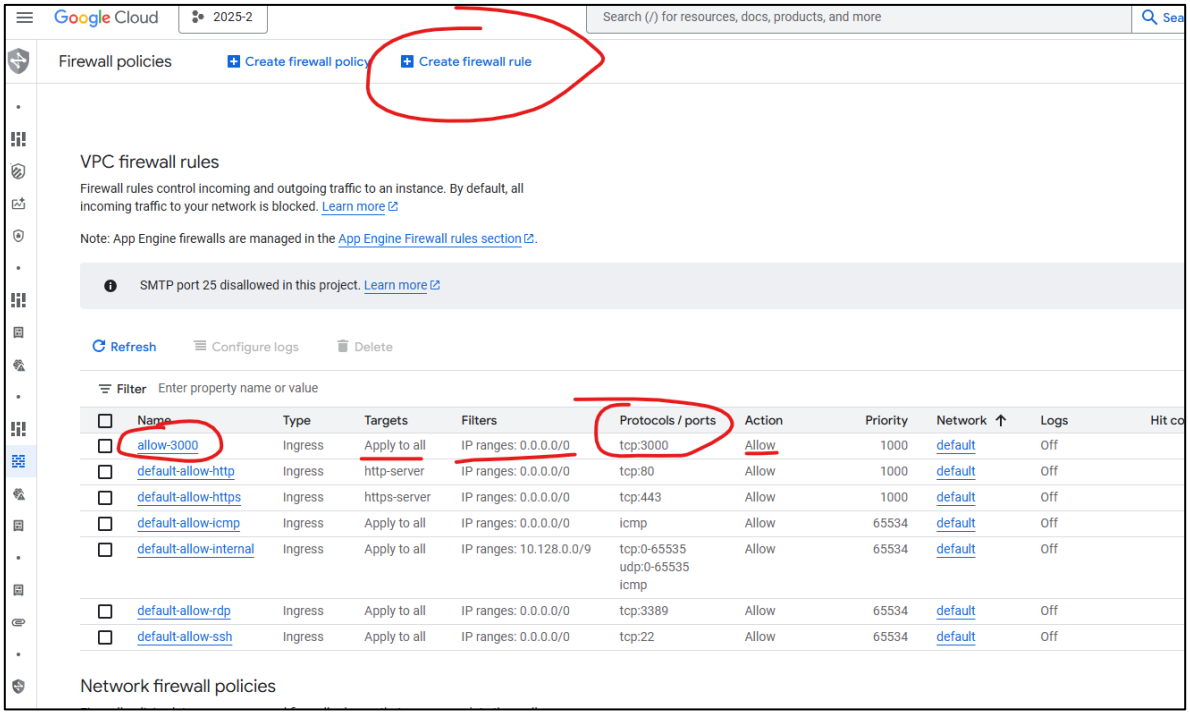
```
      CORS_ORIGIN: "http://
35.239.112.107,http://127.0.0.1:8080,http://localhost,http://127.0.0.1,http://localhost:5173"
    volumes:
      - backend-data:/data

  frontend:
    build:
      context: ./frontend
    ports:
      - "80:80"
    depends_on:
      - backend

volumes:
  backend-data:
```

- **Suba el código a GitHub.**

D. Despliegue

Desplegar el proyecto

- Acceda por SSH a la máquina virtual.
- Cree una regla de firewall que permita acceder al puerto 3000. Pregúntele a ChatGPT como hacerlo, o tome de base el siguiente pantallazo.

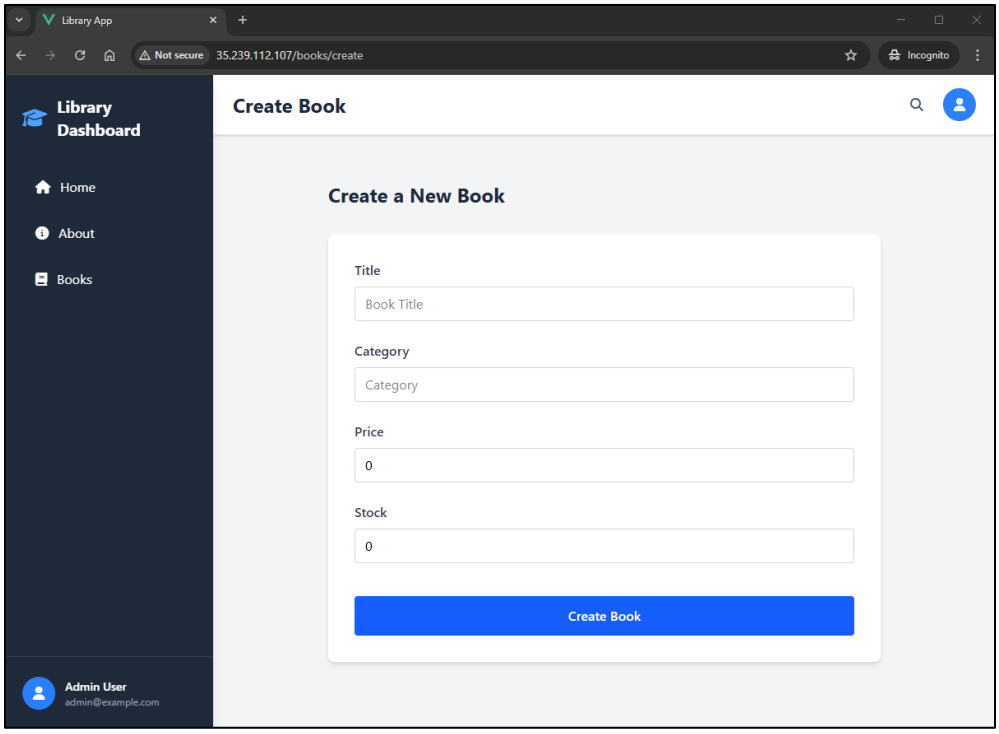


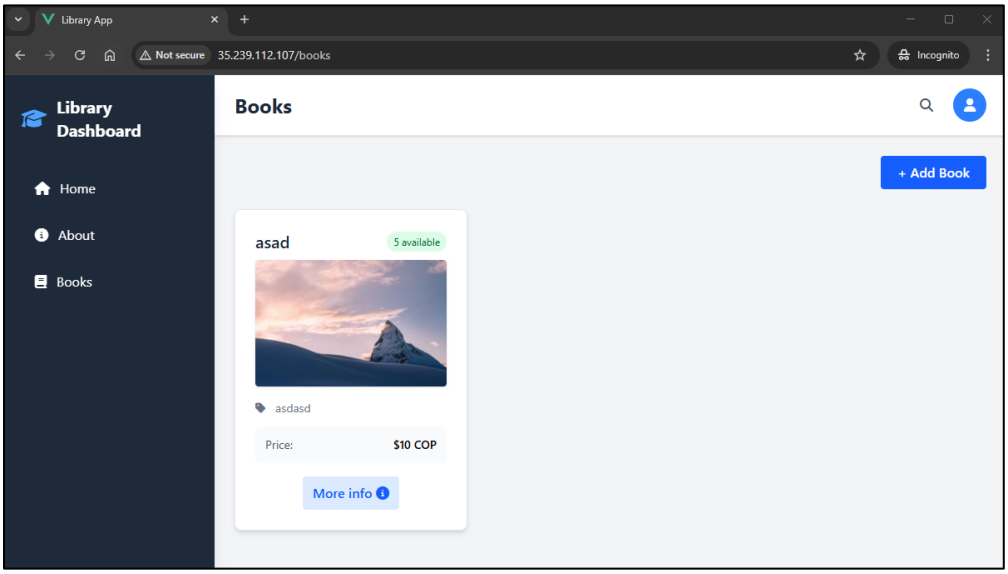
- Clone su repositorio GitHub.
- Ubíquese dentro de la carpeta principal de su repositorio.
- Ejecute el siguiente comando ubicado en la carpeta que contiene el *docker-compose.yml*:

Ejecutar en Terminal

```
docker compose up -d
```

- Si todo sale bien, deberá ver desplegada en la dirección IP de su proyecto el proyecto FullStack (ver siguientes figuras).





Felicidades acaba de desplegar su proyecto FullStack en la nube. Sin embargo, hay muchas cosas por mejorar y automatizar en el despliegue anterior. Por ejemplo:

- Podría omitir subir las carpetas DIST a GitHub. Y en su lugar utilizar una máquina e2-medium que le permita hacer los builds desde los Dockerfiles.
- Podría buscar alternativas para definir la IP de CORS, y la IP de VITE de una manera más automática.
- Podría cambiar el sistema para utilizar MySQL y no SQLite.